

بخش A3 — مستندسازی جریان Event (Event Flow Documentation)

مقدمه

این سند مربوط به **مرحله A3 از فاز اول پروژه** است و هدف آن توضیح شفاف، مرحله به مرحله و قابل فهم جریان Event در کل سیستم بازی است.

در این مرحله، تمرکز **بر روی فهم معماری** است، نه پیاده سازی یا گرافیک. این سند باید به گونه ای باشد که: - اعضای تیم با نگاه اول معماری را بفهمند - TA بتواند منطق پروژه را سریع ارزیابی کند - فاز ۲ (Server) بدون تغییر معماری روی همین جریان سوار شود

هدف مرحله A3

هدف A3 پاسخ دقیق به این سؤال است:

«وقتی کاربر کاری انجام می دهد، دقیقاً چه مسیری در سیستم طی می شود تا نتیجه روی صفحه دیده شود؟»

پس از پایان A3: - جریان داده در پروژه کاملاً شفاف است - هیچ ambiguity بین UI، Engine و Model وجود ندارد - تیم می داند هر تغییر state از کجا می آید

نمای کلی جریان Event (High-Level Flow)

جریان استاندارد Event در پروژه به شکل زیر است:

```
Input (Keyboard / Server)
  ↓
UI Layer
  ↓
EventBus
  ↓
GameEngine (Logic Handler)
  ↓
Model (State Change)
  ↓
UI Render
```

این جریان در تمام Event ها بدون استثنا رعایت می شود.

توضیح مرحله به مرحله جریان Event

1. Input Layer (Keyboard / Server)

تعریف: اولین نقطه ورود Event به سیستم.

مثالها: - فشردن کلید Space - کلیک روی دکمه Buy - دریافت Packet از Server (در فاز ۲)

نکته مهم: Input هیچ منطق بازی ندارد؛ فقط Trigger است.

2. UI Layer

تعریف: لایه‌ی رابط کاربری که Input را به Event استاندارد تبدیل می‌کند.

وظایف UI: - ساخت Event Object مطابق A2 - ارسال Event به EventBus

مثال:

```
{
  "type": "CMD_BUY_MINION",
  "source": "ui",
  "target": "shop_slot_2",
  "payload": {}
}
```

ممنوع در UI: - تصمیم‌گیری بازی - تغییر مستقیم Model

3. EventBus

تعریف: لایه‌ی انتقال Event بین اجزای سیستم.

وظایف EventBus: - دریافت Event از UI یا Server - صف‌بندی Eventها - ارسال Event به GameEngine

نکته کلیدی: EventBus هیچ اطلاعی از معنی Event ندارد.

4. GameEngine (Logic Handler)

تعریف: هسته تصمیم‌گیری و قوانین بازی.

وظایف GameEngine: - دریافت Event استاندارد - بررسی نوع Event (type) - اجرای قوانین بازی - تغییر State Model - (در مراحل بعد) تولید *_EVENT برای UI

نکته مهم: تمام منطق بازی فقط در این لایه قرار دارد.

5. Model (State)

تعریف: نمایش‌دهنده وضعیت واقعی بازی.

مثال State: Health مینیون‌ها - Gold بازیکن - Hand و Board

نکته: Model هیچ اطلاعی از UI یا Event ندارد.

6. UI Render

تعریف: مرحله‌ای که UI وضعیت جدید Model را نمایش می‌دهد.

ویژگی‌ها: - Render در هر Frame انجام می‌شود - UI فقط state را می‌خواند - هیچ تغییری در state ایجاد نمی‌کند

مثال عملی جریان (Event (Damage)

1. کاربر Space را فشار می‌دهد
2. UI یک CMD_DEBUG_DAMAGE می‌سازد
3. Event به EventBus ارسال می‌شود
4. Event GameEngine را پردازش می‌کند
5. Health مینیون تغییر می‌کند
6. UI مقدار جدید Health را Render می‌کند

چرا A3 حیاتی است؟

برای تیم:

- جلوگیری از اشتباه معماری
- توسعه موازی بدون تداخل

برای TA:

- درک سریع معماری
- ارزیابی صحیح Separation of Concerns

برای فاز ۲ (Server):

- جایگزینی Input UI با Input شبکه
- بدون تغییر در Engine یا UI

جمع‌بندی مرحله A3

مرحله A3 زمانی کامل است که: - جریان Event به‌صورت مکتوب و واضح وجود داشته باشد - تمام اعضای تیم این جریان را بفهمند - هیچ Event خارج از این مسیر پردازش نشود

این سند پایه‌ی تمام توسعه‌های بعدی پروژه است.

پایان سند مرحله A3